Nour KOUIDER

Élève-ingénieure en génie logiciel | IA générative & ingénierie LLM

Paris | +33 6 22 99 36 67 | nourkouider05@gmail.com

linkedin.com/in/nour-kouider-7565ab282 | github.com/nour0205

À la recherche d'un stage de fin d'études de 6 mois en IA générative / Agentic AI à partir de février 2027

FORMATION

CESI École d'Ingénieurs 2026 – 2027
Échange académique — spécialisation IA & Data *Strasbourg, France*

South Mediterranean University (MedTech) 2022 – 2027
Diplôme d'ingénieur en génie logiciel — Lauréate à deux reprises de la bourse d'excellence académique *Tunis, Tunisie*

EXPÉRIENCES

Devoteam juin – août 2026
Ingénieure IA générative (Stage) | Agents IA & automatisation des processus métier

Développement d'une plateforme **IA agentique** pour analyser et optimiser des processus BPMN d'approvisionnement pharmaceutique à partir d'instructions en langage naturel.

- Conception d'un pipeline de recommandation combinant analyse déterministe des modèles BPMN et raisonnement avec **Qwen3-8B** sur 9 catégories d'amélioration, évalué sur 6 paires de processus AS-IS/TO-BE.
- Développement avec **LangGraph** d'un agent traduisant les demandes utilisateurs en transformations BPMN structurées, avec validation déterministe, approbation humaine et retour arrière.
- Automatisation par pipeline LLM de la génération de procédures opérationnelles et de spécifications fonctionnelles depuis les modèles BPMN.
- Développement de **96 tests automatisés** avec pytest couvrant l'analyse BPMN, la validation des recommandations et les transformations.

Mermaid.js janv. 2025 – févr. 2026
Contributrice open source | 11+ PR fusionnées

Contribution à Mermaid.js, bibliothèque open source de génération de diagrammes à partir de descriptions textuelles.

- Ajout de l'option **inheritDir** (direction des sous-graphes) au moteur de diagrammes ; invitée à rejoindre l'organisation GitHub **mermaid-js**.

Sopra HR Software juin – août 2025
Ingénieure logiciel & Machine Learning (Stage) | Prévision & planification RH

Développement d'une plateforme de gestion et de planification des congés pour anticiper les périodes de sous-capacité des équipes.

- Mise en place d'un pipeline **CI/CD en 12 étapes** avec Jenkins, Docker, Terraform et AWS EC2 ; supervision avec Prometheus et Grafana.
- Déploiement via FastAPI d'un modèle de classification des demandes de congés (ROC-AUC : 0,73 ; F1 : 0,62), intégré à un tableau de bord avec explications SHAP.

WEVIOO juin – août 2024
Ingénieure logiciel (Stage) | Messagerie collaborative temps réel

Développement d'une plateforme interne de communication entre départements, avec gestion de présence et historique des échanges.

- Développement full-stack (MERN, Socket.IO) d'une architecture REST/WebSocket, avec authentification JWT et persistance MongoDB.

Hewlett Packard Enterprise juin – août 2023
Ingénieure logiciel (Stage) | Automatisation des processus

Analyse des workflows des Technical Account Managers afin d'identifier et prioriser des opportunités d'automatisation.

- Conduite d'entretiens utilisateurs, formalisation des besoins et conception d'un PoC d'automatisation présenté aux équipes métier.

PROJETS IA & GENAI

Recall — Assistant IA de révision basé sur RAG github.com/nour0205/Recall 2026

- Assistant RAG qui répond uniquement à partir des supports de cours fournis, cite une source pour chaque affirmation et refuse explicitement sinon : recherche hybride vectorielle/**BM25** + **RRF**, GPT-4o-mini, FastAPI, React, Docker, CI.
- Évaluation : ablations du pipeline et revue humaine par affirmation (réponses entièrement sourcées : **26 %** → **95 %** vs. prompt standard) ; benchmark de 48 questions (**14/14 questions pièges** correctement refusées) ; **LLM-as-a-judge** validé sur annotations humaines.

EchoBloom — Émotions vocales pour UE5 | Prix du meilleur projet étudiant 2026

- Développement d'un pipeline de reconnaissance des émotions vocales avec SpeechBrain et Wav2Vec 2.0, générant des prédictions horodatées avec scores de confiance pour piloter les animations faciales de MetaHuman dans Unreal Engine 5.

Plateforme de prédiction des performances cognitives 2026

- Développement d'une plateforme explicable de prédiction des performances cognitives évaluée sur 80 000 observations, intégrant un modèle de machine learning, des explications SHAP, clustering KMeans et des synthèses explicatives générées par LLM (R^2 **: 0,931**).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA générative / Agents	LangGraph, LangChain, RAG (ChromaDB, BM25, reranking), tool calling, human-in-the-loop, prompt engineering, OpenAI API, évaluation LLM/RAG
Logiciel	Python, FastAPI, API REST, pytest, Git, Linux, Docker, Java, TypeScript, Node.js
ML / Data	scikit-learn, Pandas, NumPy, SQL, évaluation de modèles, SHAP
Cloud / MLOps	AWS, Terraform, Jenkins, CI/CD, Prometheus, Grafana

CERTIFICATIONS & LANGUES

Microsoft Certified : Azure AI Apps & Agents Developer Associate (AI-103), 2026
PSM I – Scrum.org, 2026 • **IBM GenAI** – RAG & GenAI Applications, 2026
Langues : Français – C1 Anglais – C1

Annexe technique

Détail des projets : architecture, choix techniques et évaluation. Scannez un QR code pour ouvrir le dépôt.

PROJETS EN DÉTAIL

Agent IA de transformation BPMN | Devoteam, 2026

bpmn-agentic-engineer

Problème. Faire évoluer des processus BPMN 2.0 (approvisionnement pharmaceutique) à partir de demandes en langage naturel, sans jamais laisser le LLM écrire le XML.
Architecture. Workflow **LangGraph** (checkpoints SQLite, reprise après interruption) : contexte BPMN compact avec alias → interprétation structurée par **Qwen3-8B** (schéma Pydantic strict) → ancrage déterministe sur les vrais identifiants → clarification si ambiguïté → plan signé par checksum → **approbation humaine** → exécution sur une copie (XML, flux de séquence, BPMN-DI) → validation structurelle indépendante.
Choix clés. 5 opérations déterministes seulement (insertion, renommage, suppression, remplacement de séquence) ; toute opération non supportée échoue avant exécution ; jamais d'approbation automatique en mode non interactif.
Recommandations. Analyse structurelle déterministe, puis raisonnement du LLM sur ces preuves ; rejet des recommandations citant des éléments inexistants. Évaluation sur 6 paires AS-IS/TO-BE dont les références ne sont jamais exposées au modèle.
Qualité. 96 tests pytest (parsing, ancrage, ambiguïté, checksums, BPMN-DI, reprise de workflow).
Extension. Pipeline BPMN → Qwen (Kaggle) → Word générant procédures opérationnelles et spécifications (bpmn-procedure-generator).

Recall : assistant de révision RAG | projet personnel, 2026

nour0205/Recall

Problème. Répondre uniquement à partir des cours de l'étudiant, avec une citation cliquable par affirmation, et répondre exactement « I don't know » sinon.
Architecture. Recherche vectorielle (ChromaDB, text-embedding-3-small) et **BM25** (Whoosh) fusionnées par **RRF** (k = 60), top 5 → prompt strict versionné, GPT-4o-mini à température 0 ; FastAPI, React/TypeScript, Docker Compose.
Évaluation. Ablation de 4 prompts à contexte figé, revue humaine affirmation par affirmation : réponses entièrement sourcées **26 %** → **95 %**, citations correctes **18 %** → **94 %**. Benchmark v3 de 48 questions : **14**/**14** questions pièges refusées. **LLM-as-a-judge** calibré sur mes annotations (kappa 0,82).
Décisions mesurées. Reranker heuristique rejeté (MRR 0,802 → 0,693) ; cross-encoder écarté (+0,65 s pour un gain non démontré) ; planificateur LLM supprimé car il ne changeait jamais le prompt final (latence 2,1 s → 1,2 s).
Reproductibilité. 218 tests ; benchmarks et prompts figés par SHA-256 ; scores recalculés en CI à chaque pull request.

Contribution open source à Mermaid.js | 2025 – 2026

PR fusionnées

inheritDir. Nouvelle option des flowcharts permettant aux sous-graphes d'hériter de la direction du graphe parent : implémentation dans le moteur, ajout au schéma de configuration, régénération des types et de la documentation (PR #6470).
Autres. Corrections de documentation et d'exemples (identifiants d'arêtes, syntaxe des annotations de classes) ; 11+ PR fusionnées au total ; invitée à rejoindre l'organisation GitHub mermaid-js.

EchoBloom : émotions vocales pour Unreal Engine 5 | prix du meilleur projet étudiant, 2026

speech-emotion-recognition

Problème. Animer le visage d'un MetaHuman à partir de l'émotion détectée dans la voix.
Architecture. Modèle **Wav2Vec 2.0** (SpeechBrain, IEMOCAP, 4 émotions) ; découpage en fenêtres glissantes et lissage pour produire une timeline d'émotions horodatée avec scores de confiance ; API d'inférence FastAPI, interface Streamlit ; plugin Unreal **EmotionBridge** (C++) pilotant les animations faciales.
Qualité. Outils d'évaluation sur jeu de données, tests automatisés, conteneurs Docker.

Plateforme de congés et MLOps | Sopra HR Software, 2025

leave-management-devops

Livraison. Pipeline Jenkins en 12 étapes (tests, analyse SonarQube, build Docker, provisionnement Terraform sur AWS EC2, déploiement) ; supervision Prometheus et Grafana.
ML. Classification des demandes de congés servie via FastAPI (ROC-AUC 0,73 ; F1 0,62), explications SHAP affichées dans le tableau de bord.